

PrinterInstall

Manual do usuário

Instalação e controle de impressoras de rede e etiquetadoras em estações Windows

Versão do aplicativo: 1.5.1

Público: técnicos de suporte, helpdesk e analistas de campo

Os nomes, domínios e endereços deste manual são fictícios.

Sumário

1. Visão geral **3**

Pré-requisitos . . . 3

Marcas suportadas . . . 3

2. Instalação e primeira execução **4**

Usando o executável . . . 4

Compilando a partir do código-fonte . . . 4

3. Login e configuração de domínio **4**

Configurações de domínio e rede . . . 5

4. Implantação de impressoras em lote **6**

4.1 Computadores alvo . . . 6

4.2 Configuração de impressora . . . 6

4.3 Verificações antes de implantar . . . 7

4.4 Acompanhamento . . . 7

4.5 Cancelamento e reversão automática . . . 7

5. Controle de impressoras **8**

5.1 Selecionar computadores . . . 8

5.2 Revisar cada computador . . . 8

5.3 Revisar o plano e executar . . . 8

5.4 Reiniciar spooler . . . 8

6. Testar impressora **8**

7. Tamanhos de etiqueta Gainscha **9**

8. Logs e diagnóstico **10**

Diagnóstico direto no computador com problema . . . 10

9. Solução de problemas **10**

1. Visão geral

O PrinterInstall instala e padroniza impressoras de rede e etiquetadoras térmicas em estações Windows, na própria máquina ou em computadores remotos. Em uma única execução ele:

- identifica a impressora no IP informado e bloqueia a instalação se o modelo real não corresponder ao selecionado;
- instala o driver homologado para a marca escolhida;
- cria a porta TCP/IP (raw 9100) e a fila de impressão com o nome definido por você;
- aplica o tamanho de etiqueta correto nas impressoras térmicas Gainscha;
- desfaz automaticamente o que criou se a instalação falhar ou for cancelada (reversão).

Além da implantação, o aplicativo oferece o **Controle de impressoras** (consultar, remover e renomear filas e reiniciar o spooler) e o **Testar impressora** (envio de página de teste direto para o equipamento).

Pré-requisitos

- Windows 10, Windows 11 ou Windows Server.
- Conta de domínio com privilégio administrativo nos computadores de destino.
- Nome de rede ou IP de cada computador de destino (ex.: `PC-RECEPCAO-01` ou `192.0.2.120`).
- IP fixo ou reservado da impressora (ex.: `192.0.2.50`), acessível na porta 9100.
- Para computadores remotos: acesso de gerenciamento (RPC/WMI e SMB) liberado no firewall.

Marcas suportadas

Opção no aplicativo	Uso típico	Driver utilizado	Modelos testados
Epson	Jato de tinta e multifuncionais	EPSON Universal Print Driver	EcoTank M1180, WorkForce Pro WF-M5899, WF-M5799, WF-C5890, WF-C5790
Lexmark	Laser para receitas e prontuários	Lexmark Universal v4 XL / v2 XL	CX532adwe
Brother	Laser de posto e administrativo	Brother HL-L5212DW Printer	HL-L5212DW
Gainscha	Etiquetas térmicas	Gainscha GA-2408T (Seagull)	GA-2408T

Outros modelos da mesma fabricante podem funcionar, mas não foram homologados.

2. Instalação e primeira execução

Usando o executável

Baixe `Printer Install.exe` na página de releases do repositório e copie-o para uma pasta local. O arquivo é único e não exige instalação. Para operar na própria máquina, abra com o botão direito e escolha **Executar como administrador**.

Compilando a partir do código-fonte

Requer o .NET 8 SDK.

```
git clone https://github.com/brendonpereiradev/PrinterInstall.git
cd PrinterInstall
dotnet build PrinterInstall.sln
dotnet run --project src/PrinterInstall.App
```

Para gerar o executável único em `publish\PrinterInstall`:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\Publish-PrinterInstall.ps1 -Configuration
Release
```

3. Login e configuração de domínio

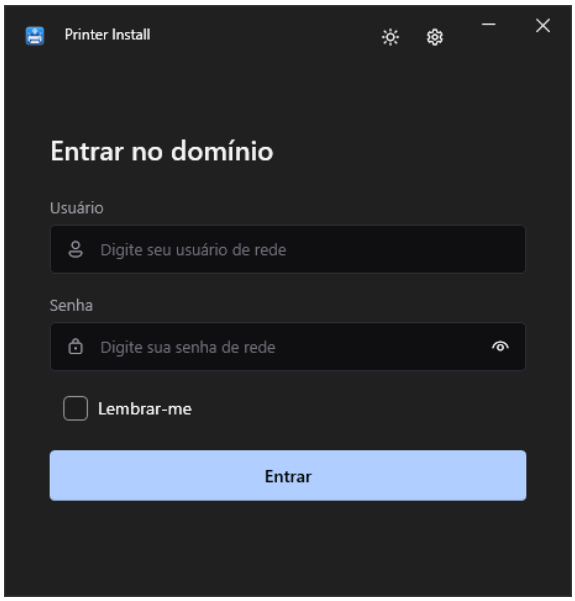


Figura 1. Tela “Entrar no domínio”.

Informe seu usuário e senha de rede e clique em **Entrar**. O campo Usuário aceita:

Formato	Exemplo	Observação
UPN	suporte.ti@empresa.test	Domínio informado no próprio usuário.
NetBIOS	EMPRESA\suporte.ti	Domínio informado no próprio usuário.
Só o usuário	suporte.ti	Usa o domínio padrão salvo nas Configurações.

- **Lembrar-me** guarda apenas o nome de usuário. A senha fica somente na memória durante a execução e nunca é gravada em disco.
- O ícone de olho mostra ou oculta a senha; o ícone de sol/lua alterna entre tema claro e escuro.

- Em caso de erro, a tela mostra a causa (senha incorreta, conta bloqueada, domínio não encontrado, sem rede/VPN) e o link **Ver detalhes técnicos**.

Configurações de domínio e rede

O executável não vem com domínio de nenhuma empresa. Na primeira execução, clique no ícone de engrenagem da tela de login:

1 **Domínio padrão**: nome do domínio Active Directory (ex.: `empresa.test` ou `EMPRESA`). O botão **Detectar domínio** preenche com o domínio da máquina atual.

2 **Servidor / host LDAP alternativo** (opcional): IP ou FQDN de um controlador de domínio, para quando o DNS local não resolve o domínio. Deixe em branco para usar o DNS.

3 Clique em **Salvar**. **Restaurar padrão** limpa os valores.

As configurações valem de imediato e ficam em `%LocalAppData%\PrinterInstall\settings.json`, apenas neste computador.

4. Implantação de impressoras em lote

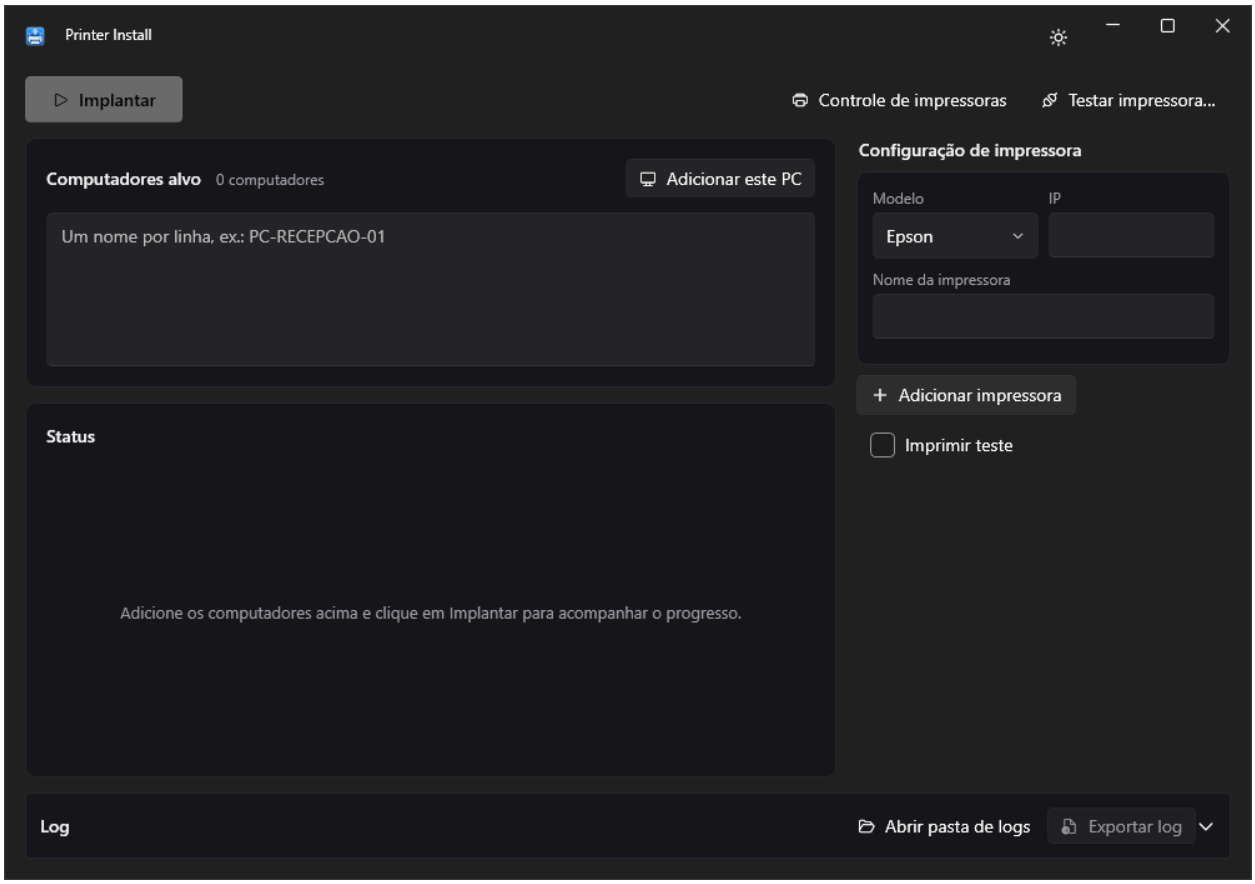


Figura 2. Janela principal: computadores alvo, configuração de impressora, status e log.

4.1 Computadores alvo

- Digite no campo **Computadores alvo** um nome de rede ou IP por linha. É possível colar uma lista inteira.
- **Adicionar este PC** inclui a máquina local (marcada como "(este PC)").
- O contador ao lado do título mostra quantos computadores foram reconhecidos e quantos estão inválidos.

4.2 Configuração de impressora

Cada bloco do painel direito define uma fila que será criada em todos os computadores alvo:

1 **Modelo**: Epson, Lexmark, Brother ou Gainscha.

2 **IP**: endereço IP ou hostname da impressora (ex.: `192.0.2.50`).

3 **Nome da impressora**: nome da fila no Windows, de preferência padronizado (ex.: `POSTO-ENF-LASER-01`, `RECEPCAO-EPSON-01`, `TRIAGEM-ETIQ-PULSEIRA`).

4 **Tamanho de etiqueta** (apenas Gainscha, obrigatório): Paciente, Matrix, Pulseira ou Lote. Veja a seção 7.

Use **Adicionar impressora** para criar mais filas na mesma execução e **Remover** para excluir um bloco. Marque **Imprimir teste** para que cada fila criada imprima uma página de teste ao final.

4.3 Verificações antes de implantar

Ao clicar em **Implantar**, o aplicativo valida os dados e pode exibir avisos:

Aviso	Quando ocorre	O que fazer
Inversão de campos detectada	O nome parece um IP e o IP parece um nome.	**Inverter e implantar** corrige automaticamente; **Cancelar e corrigir** volta ao formulário.
Possível divergência de modelo	O nome da fila sugere outro tipo (ex.: ETIQ ou PULSEIRA com marca de folha comum).	Confira a marca. **Prosseguir mesmo assim** ou **Cancelar e corrigir**.
Validação da impressora bloqueou a implantação	A impressora no IP informado é de outra marca/modelo, ou não pôde ser identificada com segurança.	Confira o IP e o modelo selecionado. Nenhuma alteração é feita nas estações.

4.4 Acompanhamento

Os computadores são processados em paralelo. A tabela **Status** mostra, para cada computador e fila, o estado atual e uma mensagem. Uma falha em uma máquina não interrompe as demais.

Estado	Significado
Pendente	Aguardando início.
Identificando / Validando impressora	Consulta ao equipamento no IP informado e comparação com o modelo selecionado.
Conectando	Conexão com o computador alvo.
Validando / Instalando / Confirmando driver	Verificação e instalação do pacote de driver no Windows.
Configurando	Criação da porta TCP/IP e da fila de impressão.
Concluído	Fila instalada e pronta para uso.
Já existe	A fila já existia; nada foi alterado.
Driver ausente / Erro	Falha; o detalhe aparece na mensagem e no log.
Removendo fila / Removendo porta / Revertido	Reversão em andamento ou concluída.
Cancelado	Interrompido pelo operador.

Ao final, a janela **Resumo do lote** mostra quantos concluíram, foram ignorados, falharam ou foram cancelados.

4.5 Cancelamento e reversão automática

Clique uma vez em **Cancelar** durante a implantação. O aplicativo para as próximas etapas e remove as portas e filas criadas nesta execução. Uma chamada do Windows já em andamento pode precisar terminar antes da reversão: aguarde o resumo final.

> **Atenção:** se uma fila tiver sido criada no alvo depois do pedido de cancelamento, use o **Controle de impressoras** para concluir a limpeza.

5. Controle de impressoras

Abra pelo botão **Controle de impressoras** no topo da janela principal. O assistente serve para auditar, remover e renomear filas e para destravar a fila de impressão de uma estação.

5.1 Selecionar computadores

1 Informe um IP ou nome de computador por linha (Enter adiciona outra linha) ou use **Adicionar este PC**.

2 Clique em **Avançar**.

5.2 Revisar cada computador

O assistente percorre os computadores um a um ("Computador 1 de N"). Para cada um ele testa ping e as portas de gerenciamento e mostra **Online** ou **Offline**:

- **Online**: a lista de impressoras é carregada com as colunas Remover, Impressora, Porta e Renomear para.
- **Offline**: a resposta chega em cerca de 2 segundos. Ligue o computador e clique em **Testar novamente**, ou avance sem alterá-lo.

Em cada impressora, marque **Remover** para excluí-la ou digite um nome em **Renomear para**. Também é possível apenas consultar e avançar sem alterar nada.

5.3 Revisar o plano e executar

A última etapa lista as remoções e renomeações por computador. Clique em **Executar alterações**. Filas removidas têm suas portas TCP/IP apagadas quando ficam sem uso; renomeações são aplicadas sem reinstalar o driver. O **Log de execução** registra cada operação e pode ser exportado.

5.4 Reiniciar spooler

Use quando documentos ficam presos com status "Excluindo..." ou bloqueiam novos envios. Com o computador online e sem operação em andamento, clique em **Reiniciar spooler** e confirme. O aplicativo para o serviço Spooler, apaga os trabalhos em `C:\Windows\System32\spool\PRINTERS`, inicia o serviço novamente e recarrega a lista de impressoras.

6. Testar impressora

Verifica a comunicação com a impressora antes de implantar, enviando um teste direto pela porta raw 9100, sem criar fila no Windows.

1 Clique em **Testar impressora...** no topo da janela principal.

2 Escolha o **Modelo** e informe o **IP**. Para Gainscha, escolha também o tamanho de etiqueta.

3 Clique em **Testar** e confirme em **Enviar teste**.

4 O aplicativo testa a conectividade, identifica o equipamento e envia o teste. Confira na impressora se ele saiu.

Epson, Lexmark e Brother imprimem uma folha (PCL) com data, hora e IP. A Gainscha imprime uma etiqueta (TSPL) nas medidas do tamanho escolhido.

7. Tamanhos de etiqueta Gainscha

Tamanho	Largura × altura	Setor	Aplicação
Paciente	89 × 36 mm	Recepção, triagem, postos	Identificação de leitos e prontuários
Matrix	50 × 30 mm	Laboratório	Tubos de coleta e frascos
Pulseira	25 × 270 mm	Triagem e internação	Pulseira de paciente com código de barras
Lote	45 × 13 mm	Farmácia e almoxarifado	Unitização de doses e validade

Confirme sempre o rolo físico instalado na impressora antes de escolher o tamanho. Um tamanho maior que a etiqueta real faz a impressora pular etiquetas em branco.

8. Logs e diagnóstico

- **Abrir pasta de logs** abre `%LocalAppData%\PrinterInstall\Logs`.
- **Exportar log** salva um único arquivo .txt com resumo, histórico, contexto do Windows (usuário, elevação, domínio, rede, spooler, administradores locais, drivers e filas) e o log técnico da sessão. A senha é ocultada.
- A exportação fica disponível também durante a execução ou o cancelamento.

Diagnóstico direto no computador com problema

1. Copie o executável para uma pasta local do computador e abra como administrador.
2. Faça login, clique em **Adicionar este PC** e deixe apenas essa máquina na lista.
3. Configure as impressoras, clique em **Implantar** e aguarde o resumo final, mesmo em caso de erro.
4. Clique em **Exportar log** antes de fechar e envie o .txt ao suporte.

9. Solução de problemas

Não foi possível conectar ao computador alvo (WMI / CIM / RPC)

Estação desligada, sem rede, firewall bloqueando ou conta sem privilégio administrativo. Teste `ping PC-RECEPCAO-01` e confirme que a conta é administradora na máquina.

A impressora não respondeu na porta 9100

Impressora desligada, IP errado, cabo desconectado ou VLAN diferente. Valide com **Testar impressora** e verifique o LED de rede da impressora.

Validação da impressora bloqueou a implantação

O equipamento no IP é de outra marca/modelo ou não foi identificado. Confira o IP e o modelo selecionado.

Gainscha imprime uma etiqueta e pula outras em branco

O tamanho escolhido é maior que o rolo instalado. Remova a fila no Controle de impressoras e implante novamente com o tamanho correto.

Documentos presos na fila

Use **Reiniciar spooler** no Controle de impressoras.

Usuário ou senha incorretos / domínio não encontrado

Confira o formato do usuário, o domínio nas Configurações e a conexão com a rede da empresa ou VPN. Se o DNS não resolver o domínio, informe um host LDAP alternativo.